

Módulo 1 – Usuarios y Seguridad

CU	Actor(es)	Descripción
CU01 – Gestionar Acceso al Sistema	Usuario	Permite controlar el ingreso y la salida de los usuarios del sistema. Comprende la autenticación mediante credenciales, la validación del acceso y el cierre de sesión, garantizando que solo usuarios autorizados puedan utilizar las funciones correspondientes a su perfil.
CU02 – Gestionar Contraseña	Usuario	Permite al usuario administrar su propia contraseña, principalmente cambiarla o actualizarla cuando corresponda, manteniendo la seguridad de sus credenciales de acceso.
CU03 – Gestionar Usuarios	Administrador / Supervisor	Permite registrar y mantener las cuentas de usuario utilizadas para acceder al sistema. Incluye la administración de la información de las cuentas y de su estado de acceso.
CU04 – Gestionar Empleados	Administrador / Supervisor	Permite registrar y mantener la información de los empleados que participan en las actividades operativas. Estos empleados posteriormente podrán ser utilizados en Seguimiento de Servicios para controlar bajas, disponibilidad, asignaciones y rutas.
CU05 – Gestionar Roles y Permisos	Administrador	Permite definir y administrar los roles y permisos que determinan qué módulos, funciones u operaciones puede utilizar cada tipo de usuario dentro del sistema.
CU06 – Consultar Bitácora	Administrador	Permite revisar los registros de accesos, intentos fallidos y operaciones relevantes realizadas dentro del sistema con fines de control y trazabilidad.

Módulo 2 – Visor Cartográfico

CU	Actor(es)	Descripción
CU07 – Gestionar Mapa	Administrador / Supervisor / Empleado / Consultor	Permite visualizar y utilizar el mapa principal del sistema, que constituye el espacio donde se representa y consulta la información geográfica. Incluye las operaciones básicas necesarias para interactuar con el mapa.
CU08 – Gestionar Visibilidad de Capas	Administrador / Supervisor / Empleado / Consultor	Permite activar o desactivar las diferentes capas geográficas para controlar qué información espacial se encuentra visible sobre el mapa en cada momento.
CU09 – Gestionar Leyendas	Administrador / Supervisor / Empleado / Consultor	Permite mostrar y mantener actualizada la leyenda cartográfica de acuerdo con las capas visibles, ayudando al usuario a interpretar correctamente la simbología representada en el mapa.
CU10 – Gestionar Elementos Geográfico	Administrador / Supervisor / Empleado / Consultor	Permite representar en el mapa los elementos geográficos pertenecientes a las diferentes capas del sistema, como polígonos, puntos y líneas, respetando la simbología correspondiente a cada tipo de información.
CU11 – Gestionar Entidades	Administrador / Supervisor / Empleado / Consultor	Permite interactuar con una entidad geográfica específica representada en el mapa, por ejemplo seleccionarla, identificarla, resaltarla y consultar la información asociada a ella.
CU12 – Gestionar Extensión	Administrador / Supervisor / Empleado / Consultor	Permite controlar el área geográfica que se encuentra visible en el mapa, ajustando la vista mediante desplazamiento, acercamiento, alejamiento o enfocándola hacia una capa, entidad o conjunto de resultados.

Módulo 3 – Consultas y Filtros

CU	Actor(es)	Descripción
CU13 – Consultar Código Fijo	Administrador / Supervisor / Empleado / Consultor	Permite buscar y consultar la información correspondiente a los Códigos Fijos almacenados en el sistema, mostrando los registros que coincidan con los criterios introducidos.
CU14 – Consultar Manzana	Administrador / Supervisor / Empleado / Consultor	Permite localizar y consultar la información asociada a una determinada manzana utilizando los datos disponibles para su búsqueda.
CU15 – Consultar Lotes	Administrador / Supervisor / Empleado / Consultor	Permite buscar y consultar uno o varios lotes, obteniendo su información alfanumérica y, cuando corresponda, su ubicación o representación geográfica.
CU16 – Consultar Vías	Administrador / Supervisor / Empleado / Consultor	Permite buscar y consultar calles, vías o segmentos viales registrados en el sistema utilizando los campos disponibles para su identificación.

Módulo 4 – Seguimiento de Servicios

CU	Actor(es)	Descripción
CU17 – Gestionar Servicios	Administrador / Supervisor	Permite consultar y administrar los servicios asociados a los clientes , controlando su situación operativa mediante estados como normal, pendiente, por cortar y los demás estados que se definan para el negocio. A partir de esta información se podrá determinar qué servicios requieren acciones como cobro, corte, reconexión u otra atención.
CU18 – Gestionar Bajas Parciales	Administrador / Supervisor / Empleado	Permite registrar y controlar los periodos temporales durante los cuales un empleado no puede realizar su trabajo normalmente debido, por ejemplo, a enfermedad u otro motivo. La baja parcial debe afectar su disponibilidad durante el periodo correspondiente sin implicar necesariamente una baja definitiva como empleado.
CU19 – Gestionar Disponibilidad de Personal	Administrador / Supervisor / Empleado	Permite consultar la situación laboral del personal teniendo en cuenta sus horarios de trabajo, bajas parciales y asignaciones existentes . Facilita identificar qué empleados se encuentran disponibles actualmente y asignarles tareas relacionadas con servicios, como realizar cobros, cortes, reconexiones u otros trabajos de campo.
CU20 – Gestionar Rutas	Administrador / Supervisor / Empleado	Permite organizar y consultar las rutas de trabajo asociadas a los servicios asignados a los empleados, facilitando el desplazamiento hacia los clientes o ubicaciones donde deben realizarse las actividades de campo.
CU21 – Consultar y Exportar Resultados	Administrador / Supervisor	Permite consultar los resultados del seguimiento de servicios y obtener información consolidada sobre los trabajos realizados, asignaciones, estados u otros resultados operativos, además de permitir su exportación en los formatos que posteriormente se definan.

Módulo 5 – Migrador de Datos Geográficos

CU	Actor(es)	Descripción
CU22 – Gestionar Conexión de la BD	Responsable de Migración	Permite configurar y comprobar la conexión con la base de datos de destino antes de iniciar cualquier operación de migración de información geográfica.
CU23 – Gestionar y Validar Datos	Responsable de Migración	Permite seleccionar los datos geográficos de entrada y verificar que cumplan las condiciones necesarias para poder ser procesados y migrados correctamente.
CU24 – Gestionar Capas	Responsable de Migración	Permite reconocer y administrar las capas geográficas involucradas en la migración, determinando qué información será procesada y cuál será su destino.
CU25 – Consultar Previsualización y Mapeo	Responsable de Migración	Permite revisar previamente los registros que serán migrados y comprobar la correspondencia entre los campos de origen y los campos de destino antes de ejecutar la carga definitiva.
CU26 – Gestionar Migración	Responsable de Migración	Permite ejecutar y controlar el proceso de transferencia de los datos geográficos hacia la base de datos, supervisando el avance y el resultado de la operación.
CU27 – Consultar Bitácora de Migración	Responsable de Migración	Permite revisar los registros generados durante las migraciones realizadas, incluyendo información sobre operaciones ejecutadas, resultados, advertencias y errores producidos durante el proceso.

Módulo 6 – Reportes

CU	Actor(es)	Descripción
CU28 – Consultar Dashboard	Administrador / Supervisor	Permite visualizar un resumen general del estado del sistema mediante información e indicadores consolidados. Puede reunir información relevante de servicios, personal, datos geográficos y otras áreas que posteriormente se definan para el panel principal.
CU29 – Consultar Estado de Servicios	Administrador / Supervisor	Permite consultar de forma consolidada la situación de los servicios de los clientes, permitiendo conocer su distribución entre estados como normal, pendiente, por cortar y demás estados definidos por el negocio.
CU30 – Consultar Indicadores de Información Geográfica	Administrador / Supervisor	Permite consultar indicadores derivados de los datos geográficos almacenados en el sistema, ofreciendo información resumida que facilite su análisis.
CU31 – Consultar Historial de Migraciones	Administrador / Responsable de Migración	Permite consultar el historial de procesos de migración realizados, revisando información asociada a las cargas ejecutadas y sus resultados.
CU32 – Gestionar Reportes	Administrador / Supervisor	Permite generar y administrar los reportes disponibles en el sistema a partir de la información registrada en sus distintos módulos.

Actores del Sistema

Actor	Función general
Administrador	Administra el sistema y tiene acceso a funciones de gestión, supervisión, seguimiento y reportes.
Empleado	Participa principalmente en las actividades operativas relacionadas con disponibilidad, bajas parciales y rutas.
Consultor	Realiza principalmente consultas sobre la información geográfica y alfanumérica disponible.
Supervisor	Gestiona usuarios/empleados en el ámbito autorizado, utiliza el visor y dirige especialmente el seguimiento operativo de servicios y personal.
Responsable de Migración	Se encarga del proceso de preparación, validación y migración de los datos geográficos hacia la base de datos.
Usuario	Son todos los actores del sistema